

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [5] 지중송전분야 안전운영개소 발굴 및 개선방안 시범적용
관 계 부 서 : 광주전남본부 순천전력지사 송전부
모 범 직 원 : 광주전남본부 순천전력지사 대리 \$**
내 용

위 직원은 2024년 2월부터 현재까지 광주전남본부 순천전력지사에 근무하며, 투철한 사명감과 적극적이고 책임감 있는 업무자세로 지중송전설비의 안정적인 전력 공급을 위한 고장예방 업무 및 지중송전 협력회사 공사 업무를 담당하고 있다.

순천전력지사 송전부에서 운영중인 설비 중 345kV ♠♠CC-◇◆TP 전력구는 대심도·장거리 해저터널전력구로써 최대 깊이 89.4m, 전력구 길이 5.9km로 대규모 설비구조의 특성상 해저터널 전력구 내 장시간 밀폐 시 질식 및 가스누출 사고 위험이 존재하고 작업자가 가스측정기를 직접 소지 후 터널에 출입하는 방식으로 터널 내부의 작업환경을 측정하고 있어 이와 같은 방식은 작업자 안전 확보에 한계가 있다.

또한 지중토목설비 중 다회선 수용 전력구 및 수직구의 경우 천장 및 벽면(높이 3.5~4.8m)에 설치된 조명설비 등 부대설비 보수 시 고소작업이 불가피하

나, 안전작업수칙상 필요한 안전대 부착설비가 없고 비계 설치 등 별도의 안전대책 시행 시 무단작업 개연성 증가가 예상되는 등 이동식사다리 사용에 대한 적절한 안전관리 방안이 부재한 상황이다.

이에 따라 지중송전 협력회사 공사 업무를 담당하며 전력구 순시·점검 및 부대설비 정비 등 지중송전 설비 운영업무 중 안전음영개소를 발굴하였고 지중송전설비 특성에 맞는 안전대책을 강구하여 해저터널 전력구의 최대심도 수직구에 ‘가스농도 감시시스템’을 설치하였고 전력구에 ‘안전대 부착설비’를 설치하는 방안을 시범적용하여 지중송전설비 운영 환경의 안전 확보에 크게 기여하였다.

1. 해저터널 전력구 ‘가스농도 감시시스템’ 설치

해저터널 가스농도 감시시스템은 해저터널 내부의 작업환경을 실시간으로 원격 감시하기 위한 것으로 수직구 입구에 설치된 현황판을 통해 터널 진입 전 수치를 확인하고 가스농도(산소, 일산화탄소, 이산화탄소, 황화수소, 가연성가스) 이상 시 사이렌으로 경보를 울리는 시스템이다.

[그림 1] 해저터널 내 ‘가스농도 감시시스템’ 설치

익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

♠♠CC-◇◆TP 해저터널 전력구의 ♠♠CC측 수직구에 ‘가스농도 감시시스

템 시범설치'로 대심도 수직구 특성상 불가피한 안전 음영개소(작업환경 미측정)를 원천적 차단하였고 홍보처 현장 콘텐츠 촬영을 통해 KEP-CN 및 Youtube에 송출하여 대내외적으로 대심도 전력구의 안전한 작업환경을 알리게 되었으며 송전부는 이 시스템과 연계한 해저터널 가스농도 확인용 APP 개발을 본부 SW 아이디어 공모에 제출하여 최우수상에 선정된 바 있다.

[그림 2] 본부 SW 아이디어 공모 및 미디어 노출

익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

2. 전력구 ‘안전대 부착설비’ 시범설치

전력구 안전대 부착설비는 사다리 사용이 필수로 수반되는 조명 및 피난유도등 부착개소 부근의 전력구 천장에 설치하는 것으로, 부대설비 보수 등 불가피한 고소작업 시 안전대 로프를 걸 수 있는 고리 형태의 앵커포인트와 구조물에 단단히 고정할 수 있는 콘크리트 앵커를 조합한 장치이다. 안전대 부착설비에 대한 고정점 하중기준은 법령에 명시되어있지 않아 안전시설물로써 적정한 하중기준을 갖추기 위해 보호구 안전인증 고시에 따른 안전대 짐줄의 시험하중(22kN)을 고정점 하중기준으로 선정하는등 시범설치 사업 시 안전 관련 기술 검토를 통해 안전성을 확보하였고, 안전대 부착설비 설치 공사 시 안전사고를 예방하기

위해 K-사다리 사용 및 와이어형 임시추락방지장치 설치 후 공사를 시행하는 등 지중송전 전력구 내 안전사고 예방에 최선을 다하여 ◇◆산단개폐소 인출 전력구 내 조명·피난유도등·임시추락방지장치 개소에 총 44개소 설치하여 부대설비 정비 시 활용하여 추락사고를 예방할 뿐만 아니라 사업소 내 안전음영개소 발굴 및 개선에 대한 관심을 높여 안전문화 확산에도 크게 기여하였다.

[그림 3] 전력구 안전대 부착설비 시범설치

익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.